MAPA Conceptual

Sistema de entrada/salida (E/S) de una computadora
Conjunto de circuitos y mecanismos que comunican a la computadora con el exterior

se apoya en

CPU, buses y memoria

se conecta con los → **Dispositivos**

realiza la → **Transferencia**

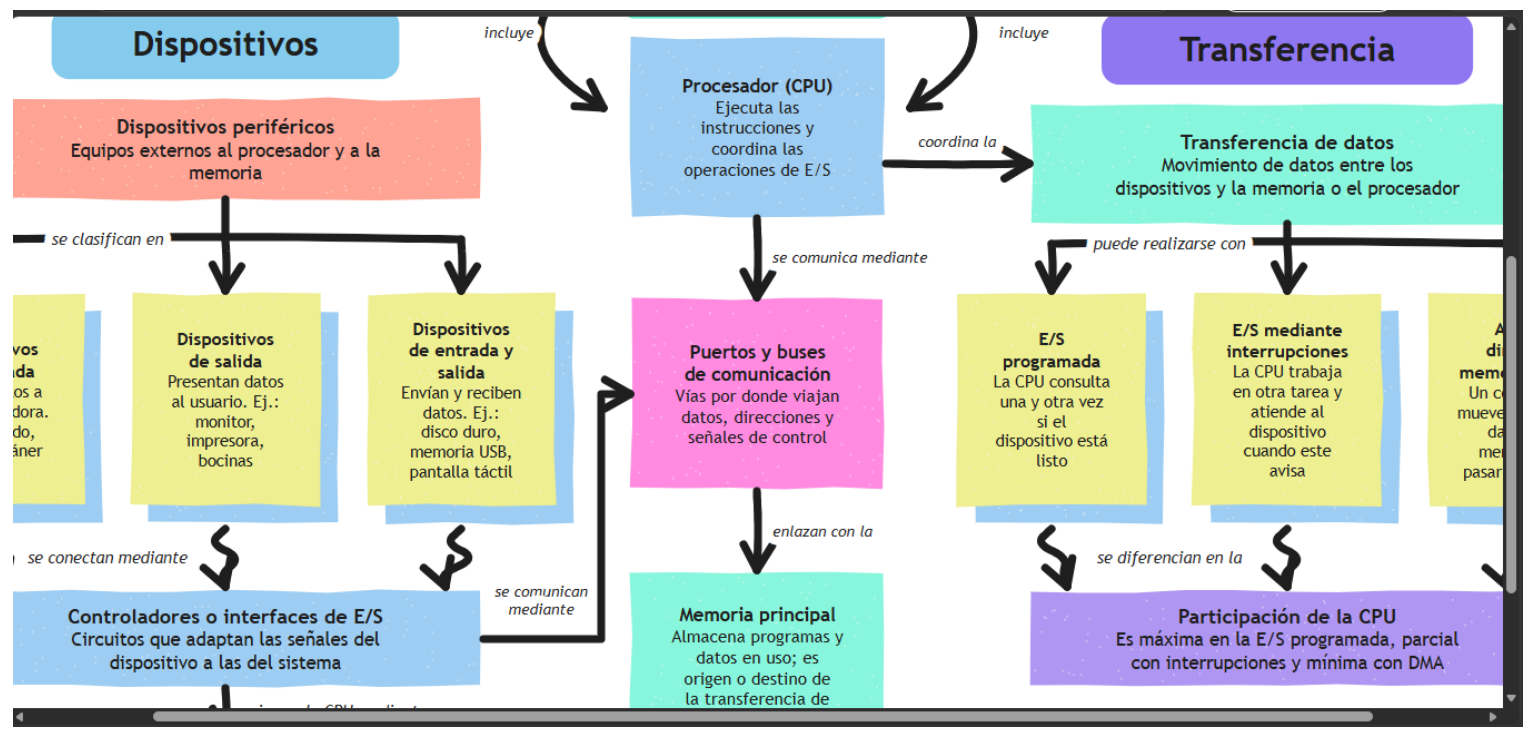
incluye → **Procesador (CPU)**
Ejecuta las instrucciones y coordina las operaciones de E/S

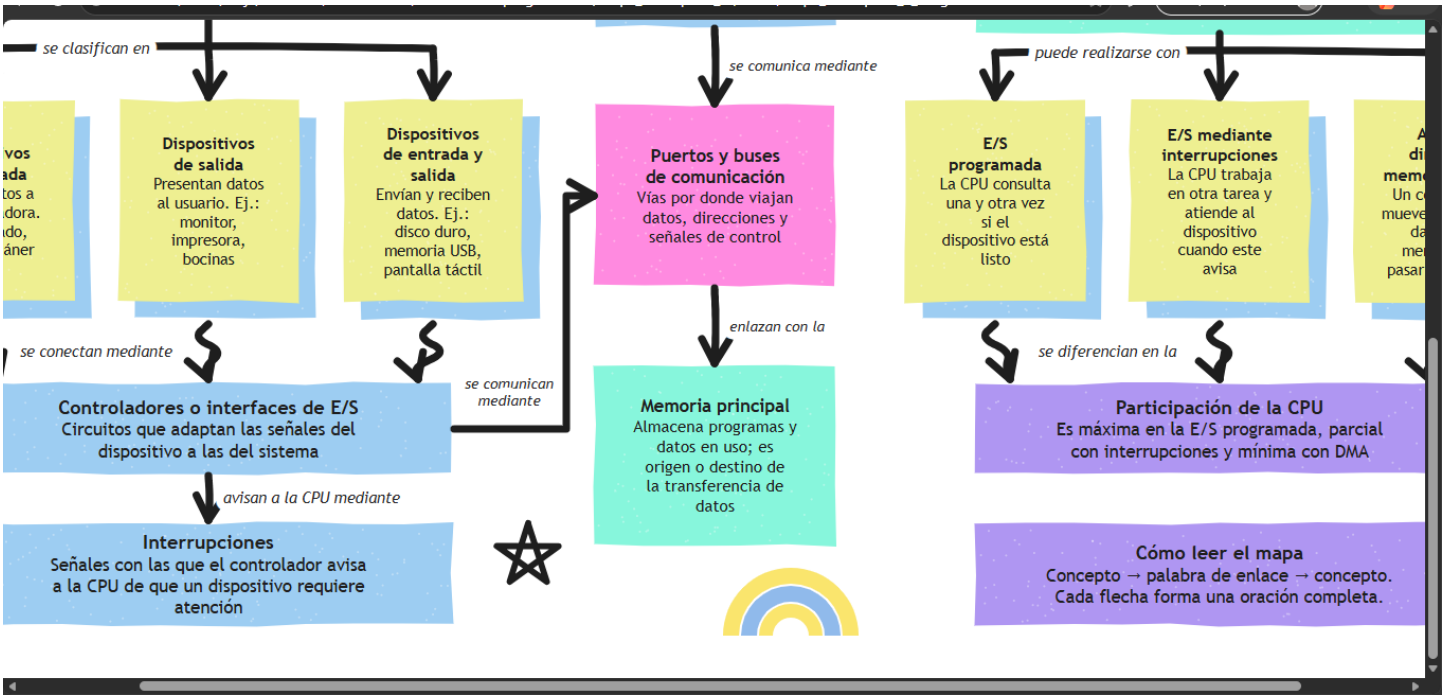
coordina la → **Transferencia de datos**
Movimiento de datos entre los dispositivos y la memoria o el procesador

Dispositivos periféricos
Equipos externos al procesador y a la memoria

se clasifican en

puede realizarse con




se clasifican en
Dispositivos de salida
Presentan datos al usuario. Ej.: monitor, impresora, bocinas
Dispositivos de entrada y salida
Envían y reciben datos. Ej.: disco duro, memoria USB, pantalla táctil
se comunica mediante
Puertos y buses de comunicación
Vías por donde viajan datos, direcciones y señales de control
puede realizarse con
E/S programada
La CPU consulta una y otra vez si el dispositivo está listo
E/S mediante interrupciones
La CPU trabaja en otra tarea y atiende al dispositivo cuando este avisa
se conectan mediante
se comunican mediante
enlazan con la
se diferencian en la
Controladores o interfaces de E/S
Circuitos que adaptan las señales del dispositivo a las del sistema
Memoria principal
Almacena programas y datos en uso; es origen o destino de la transferencia de datos
Participación de la CPU
Es máxima en la E/S programada, parcial con interrupciones y mínima con DMA
avisan a la CPU mediante
Interrupciones
Señales con las que el controlador avisa a la CPU de que un dispositivo requiere atención
Cómo leer el mapa
Concepto → palabra de enlace → concepto.
Cada flecha forma una oración completa.